
第十章 长度尺寸测量



长度的基准和标准

长度计量基准是指以现代科学技术所能达到的最高准确度，保存和复现长度单位——“米”的整套装备。长度计量基准是各国之间和一个国家内部统一长度单位的基准，也是保证量值准确和实现互换性的基础。“米”是长度计量的基本单位。

- 本节主要内容：
- 长度基准“米”的定义、复现、历史沿革
- 长度基准、标准的概念及量值传递系统



一、长度的基本单位“米”的定义及其复现

1、米定义的历史演变

长度基本单位米定义的建立，经历了一个从自然基准到实物基准，又从实物基准到自然基准，最后发展为用物理常数来定义的演变过程。

1. 长度单位发展史

(1) 在古代，最初以人的手、足等作为长度的单位。

(2) 人的手、足大小不一，在商品交换中遇到困难
➔ 以较稳定的自然物作为测量单位，如我国汉代的“黑黍”，英国1305年用麦粒。

(3) 长度单位经历了多次演变后，1496年和1760年，英国开始采用端面 and 线纹尺的码基准尺作为长度基准。



【米制的提出与复现】

1790年，法国科学院受法国国民议会委托，首次提出“米制”概念。它将通过巴黎天文台的地球子午线长度的四千万分之一定义为“米”。

1792~1798年，在西班牙的巴塞罗那和法国的敦刻尔克间进行三角测量，得出通过巴黎天文台的地球子午线从赤道到地极点的距离，并以它的千万分之一（相当于地球子午线的四千万分之一）作为一米的长度，于1799年用铂金制成横截面积为 25.3×4.05 毫米的矩形端面基准米尺，米尺两端面间的距离即为一米。它保存在法兰西共和国档案局，所以称为“档案米尺”，又称，“阿希夫米尺”。复现误差0.2mm



《米制公约》，1875.5.20，17国签署。计量学走向国际统一。

【第一次国际米定义】

实物（**线纹**）基准，不确定度 1.1×10^{-7}

- **国际基准米尺（米原器）：**

1888年，国际计量局从31根用铂铱合金制成的尺子中选出与阿希夫米尺长度最接近的第IV号米尺作为国际基准，此即“国际基准米尺”。其复现精确度可以达到千万分之一。

- **定义：**

1889年，第一届国际计量大会正式承认并重新把“米”定义为：“**在0℃时，尺的中性面上两条刻线沿尺轴方向的长度为一米**”。从此，“米”的定义由端面距离转为刻线间距离。



1889: 表示国际米原器的截面



【第二次国际米定义】 自然基准，不确定度 2.5×10^{-8}

1960年的第十一届国际计量大会通过以“氪-86的辐射光波长定义“米”的决定。这个“米”的定义是：“1米等于氪-86原子在2P₁₀和5D₅能级之间跃迁时，其辐射光在真空中的波长的1650763.73倍。”同时宣布废除1889年确定的米定义和国际基准米尺。这样“米”在规定的物理条件下在任何地点都可以复现，所以也有称之为自然基准的。

【第三次国际米定义】

最新米定义，基准为基本物理常数。



2、最新米定义及其复现

(1) 定义:

1983年10月召开的第17届国际计量大会,通过了现行的最新米定义是: “1m是光在真空中于 $(1/299792458)$ s 的时间间隔内所行进的路程长度”。



(2) 复现：定义的实现（实物化）

最新米定义可以采用以下三种方法复现

【飞行时间法】用于天文、大地等测量工作的复现方法
根据式 $L = C t$ ，精确测出平面电磁波通过路程 L 的时间间隔 t 、光速值 C 给定，从而求得长度值 L 。

【真空波长法】用于实验室计量测试工作的复现方法
由式 $\lambda = c / f$ ，测出频率 f ，光速值 c 给定，复现长度值 L 。

【用于一般测量工作的复现方法】

以国际计量委员会（1992年）推荐使用的八种激光辐射和两类同位素光谱灯辐射的任一种来复现米定义。
要求：按推荐的波长值、使用条件、不确定度使用。



3、新米定义的特点

- (1) 将米的定义与单位的复现方法这两者分离。
- (2) 新定义不仅废除了长度计量的实物基准，而且还废除了单一的长度计量基准。
- (3) 新的米定义把真空中光速值 $c=299792458\text{m/s}$ 作为一个固定不变的物理常数确定下来。光速值从此不再是一个物理学中可测量的量，而作为一个换算常数。
- (4) 在目前条件下，米定义的改变不影响米作为基本单位的地位。这一特点使得目前通用的国际单位制不必作任何改变”。



二、长度基准

【计量基准】

有时亦称最高标准，是在特定领域内具有当代最高计量特性的标准，用以定义、实现、保持或复现量的计量单位，它是计量的最高依据。 发展于 科研，国防。 不确定度 e^{-17}

【长度基准】

在长度计量领域具有当代最高计量特性的标准，用以定义、实现、保持或复现长度基本单位米的标准。



【长度基准的分类】

依基准实体分：端面基准和线纹基准

依精度等级分：国家基准、国家副基准、工作基准

国家基准：根据物理量基本单位的定义复现并保存单位量的基准器具。

职能：用于统一全国长度单位量值。

特点：具有高稳定性、可复现性和可比较性、法制性及目前技术所能达到的最高准确度。

国家副基准：是与国家基准器具比对来确定其量值的测量器具。

职能：保证国家基准器具不因使用频繁而降低精度。

工作基准：由国家基准或副基准校准或比对用于检定标准的测量器具。

特点：一般是实物基准，包括线纹和端度（量块）两大类。



三、长度标准

【长度标准】是按国家规定的不同准确度等级，作为检定和测量用的测量器具。

【基准和标准的区别】

准确度和测量中的作用不同，其它方面无本质区别。

【种类】：现有九大类

线纹长度标准（线纹尺）；端面长度标准（量块）；

24m基线标准；

平面角标准；

度盘检定标准；

平面度标准（平晶）；

表面粗糙度标准（单、多刻线样板）；

齿轮渐开线标准；

螺纹标准，丝杠标准及圆度标准。



四、长度量值传递系统

【概念】

将米定义基准器与机械产品零件的尺寸精度联系起来的法制制度或法制联系渠道称为量值传递系统。

【目的】 保证长度量值的统一和准确。

【我国长度现行的基本量值传递系统】（[表2-1](#)）。

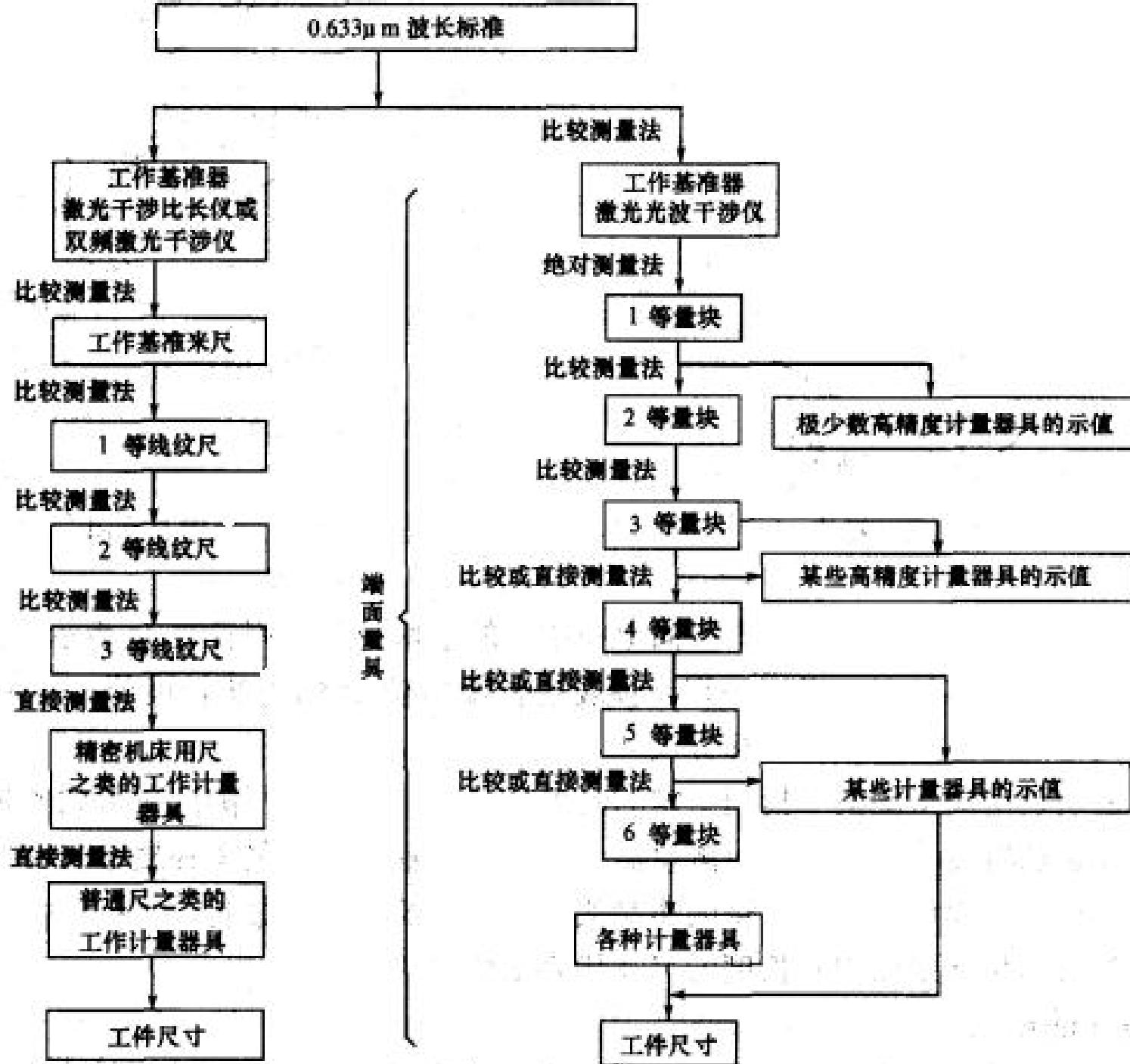
国家基准复现的“米”的准确长度，按照国家规定的检定系统通过检定逐级或直接传递给工作中使用的、不同精度等级的长度测量工具。

从米定义基准器传递到机械产品零件尺寸的主要环节是实物基准器。

生产 测量

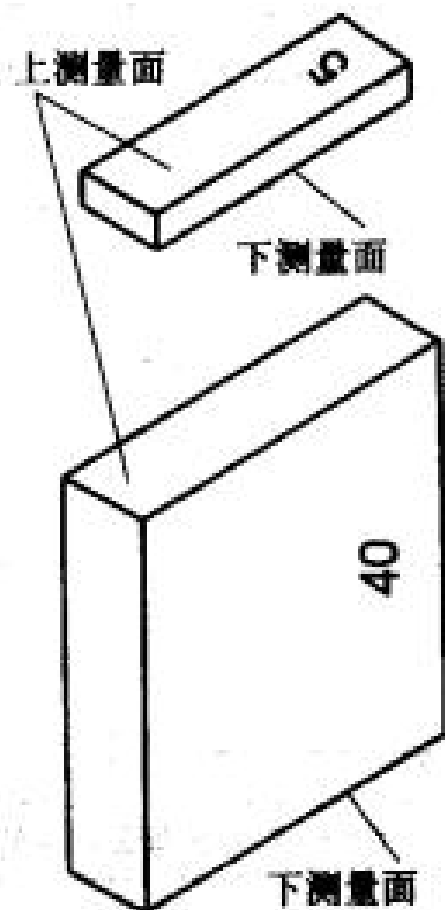
线纹量具

端面量具



量块的检定

一、量块



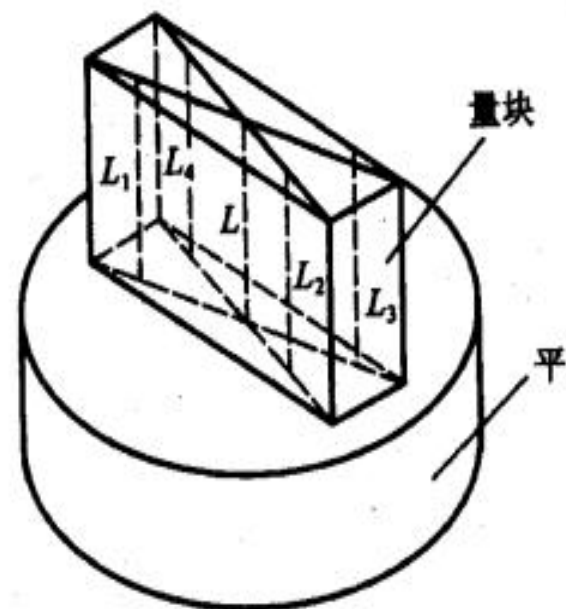
制造中精密长度计量应用最广泛的一种没有刻度的平面平行端面量具，是以

量块工作尺寸 (mm)	截面尺寸 (mm ²)
<0.5	5×15
$\geq 0.5 \sim 10$	9×30
>10	9×35

量块的中心长度

量块长度：指量块上测量面的任意一点到与下测量面相研合的辅助体（如平晶）平面间的垂直距离。

量块的尺寸：指量块测量面上中心点的量块长度，用符号 L 来表示，即用量块的中心长度尺寸代表工作尺寸。

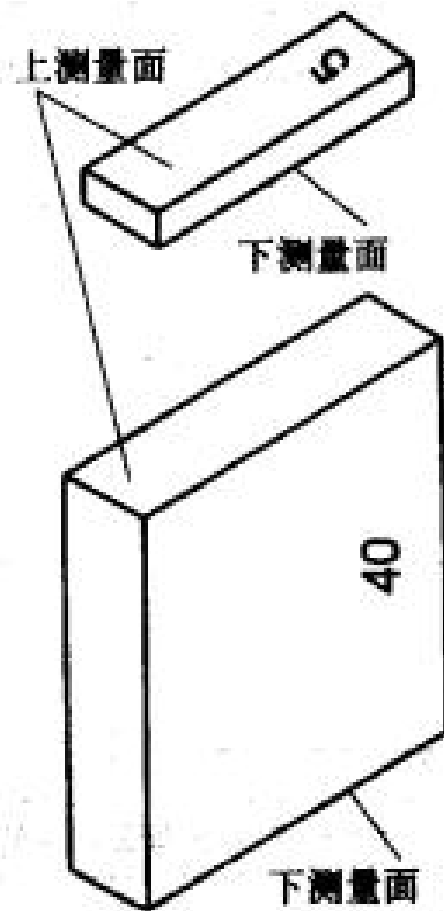


量块的尺寸标注

量块上标出的尺寸为名义上的中心长度，称为名义尺寸（或称为标称长度）。

尺寸 $<6\text{mm}$ 的量块，名义尺寸刻在上测量面上；

尺寸 $\geq 6\text{mm}$ 的量块，名义尺寸刻在一个非测量面上，而且该表面的左右侧面分别为上测量面和下测量面。



量块的研合性(粘合性)

利用量块的研合性，就可以把各种尺寸不同的量块组合成量块组，得到所需要的各种尺寸。

附表 3-1 成套量块尺寸表(摘自 GB6093-85)

套别	总块数	级别	尺寸系列/mm	间隔/mm	块数
1	91	00,0,1	0.5		1
			1		1
			1.001,1.002,……,1.009	0.001	9
			1.01,1.02,……,1.49	0.01	49
			1.5,1.6, …… ,1.9	0.1	5
			2.0,2.5, …… ,9.	0.5	16
			10,20, …… ,100	10	10
2	83	00,0,1,2, (3)	0.5		1
			1		1
			1.005		1
			1.01,1.02,……,1.49	0.01	49
			1.5,1.6, …… ,1.9	0.1	5
			2.0,2.5, …… ,9.5	0.5	16
			10,20, …… ,100	10	10
3	46	0,1,2	1		1
			1.001,1.002,……,1.009	0.001	9
			1.01,1.02,……,1.09	0.01	9
			1.1,1.2, …… ,1.9	0.1	9
			2,3, …… ,9	1	8
			10,20, …… ,100	10	10

二、量块的精度等级

量块精度分等又分级，按制造精度分级，按检定精度分等。

1. 量块分级 分为 K, 0, 1, 2, 3 五级

- 主要依据：量块长度相对于标称长度的偏差（即量块的长度偏差）划分的，其他有长度变动量、表面粗糙度、平面度、粘合性等。
- 使用：按级使用，用其中心长度的标称长度。

2. 量块分等 分为 1, 2, 3, 4, 5 五等

- 主要依据：量块长度的测量不确定度划分的，其他有长度变动量、表面粗糙度、平面度、粘合性等。
- 使用：按等使用量块时，用其中心长度的实测值。

3. 量块按等使用的精度比级的精度高得多。

在计量检定中量块是按“等”使用的。因为“等”是根据实测尺寸的长度对其名义值长度偏离程度大小的不同,用量块长度的测量不确定度来分为1、2、3、4、5“等”的。由于目前测量水平高于制造精度,所以对我们计量部门来讲,按“等”使用比较经济合理。

由于在制造过程中是批量生产,加之刀具的磨损、机床的调整以及环境因素的影响,使同批生产的量块达不到同一个水平,所以量块长度的偏差越小越接近标称长度,则级别越高,反之则低。量块定级,是以量块长度相对于标称长度的偏差来划分的。

极限偏差 t_e ,量块实际测得的中心长度与标称长度的代数差
 长度变动量允许值 t_v : 测量面上最大长度与最小长度之差

标称长度 l_n/mm	K 级		0 级		1 级		2 级		3 级	
	$\pm t_e$	t_v	$\pm t_e$	t_v	$\pm t_e$	t_v	$\pm t_e$	t_v	$\pm t_e$	t_v
	最大允许值/ μm									
$l_n \leq 10$	0.20	0.05	0.12	0.10	0.20	0.16	0.45	0.30	1.0	0.50
$10 < l_n \leq 25$	0.30	0.05	0.14	0.10	0.30	0.16	0.60	0.30	1.2	0.50
$25 < l_n \leq 50$	0.40	0.06	0.20	0.10	0.40	0.18	0.80	0.30	1.6	0.55

标称长度 l_n/mm	1 等		2 等		3 等		4 等		5 等	
	测量不 确定度	长度 变动量	测量不 确定度	长度 变动量	测量不 确定度	长度 变动量	测量不 确定度	长度 变动量	测量不 确定度	长度 变动量
	最大允许值/ μm									
$l_n \leq 10$	0.022	0.05	0.06	0.10	0.11	0.16	0.22	0.30	0.6	0.50
$10 < l_n \leq 25$	0.025	0.05	0.07	0.10	0.12	0.16	0.25	0.30	0.6	0.50
$25 < l_n \leq 50$	0.030	0.06	0.08	0.10	0.15	0.18	0.30	0.30	0.8	0.55

三、量块的检定

(一) 概述:

1. 检定的必要性: 新制造的量块须进行检定定级或定等; 使用中的量块须定期校准、检定。
2. 检定项目及设备: 参阅最新量块的检定规程, 这里仅讨论量块长度和长度变动量的测量。JJG 146-2003
3. 量块长度: 量块一个测量面上的任意点到与其相对的另一个测量面之间的垂直距离。
4. 量块长度变动量: 量块任意点中最大长度与最小长度之差的绝对值。

(二) 量块长度的测量方法

量块长度和量块长度变动量的共同点在于均需测出量块一个测量面上的任意点(含中心点)到与其相对的另一个测量面之间的垂直距离。通常, 测量此垂直距离的方法有: 1. 相对测量法; 2. 光波干涉绝对测量法。



中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 146—2003

序号	检定项目		主要检定设备	首次检定	后续检定
1	外观		目测	+	+
2	截面尺寸、连接孔、支承标记		游标卡尺	+	-
3	侧面平面度、侧面与测量面和侧面之间垂直度、平行度和倒棱		平尺、样板直尺、直角尺、塞尺、工具显微镜、千分尺、角度规	+	-
4	表面粗糙度	侧面和倒棱测量面的倒棱边	表面粗糙度比较样板、轮廓仪等	+	-
		测量面	干涉显微镜等		
5	测量面的平面度		平晶	+	-
6	测量面的研合性		平晶和量块	+	+
7	测量面的硬度		维氏（或其他）硬度计	+	-
8	量块的长度		各种量块干涉仪；光学、电感和电容等形式的比较仪；测长机；各等标准量块组	+	+
9	量块的长度变动量			+	+
10	长度稳定度			-	+
注：表中需检定的项目用“+”表示，可以不检定的项目用“-”表示。					

1、相对测量法

【基本原理】 相对测量法是将被测量块与精度等级比它高一等（或高一等以上）标准量块放在相应精度的仪器上进行比较，以求得被测量块的长度。这种测量方法主要用于测量二等以下的量块。

- 被测量块在20℃时对其标称长度的偏差为 ΔL

$$\Delta L = \Delta L_{Ds} + \Delta L_r + \Delta L_{c2}$$

式中：

ΔL_{Ds} —为标准量块（或仪器所配备其它长度标准器）在标准状态下，对其标称长度的偏差；

ΔL_r —在测量状态下，由比较仪测得被测量块与标准量块（或仪器所配备其它长度标准器）长度的差值；

ΔL_{c2} —长度测量时由于被测量块和标准量块（或仪器所配备其它长度标准器）温度偏离标准状态所应引入的修正量。

- 被测量块的长度 L 为： $L = L_0 + \Delta L$

【常见测量仪器】实现这种测量的仪器有

立式接触式干涉仪；

0.2 μm 投影光学计；

数字式立式光学计；

测长机；

电容和电感测微仪。

这些仪器的分辨率应优于相应标称长度相关等别量块长度测量不确定度极限允许值的20%。

《光学计和接触式干涉仪》，李春堂

量块检定仪器

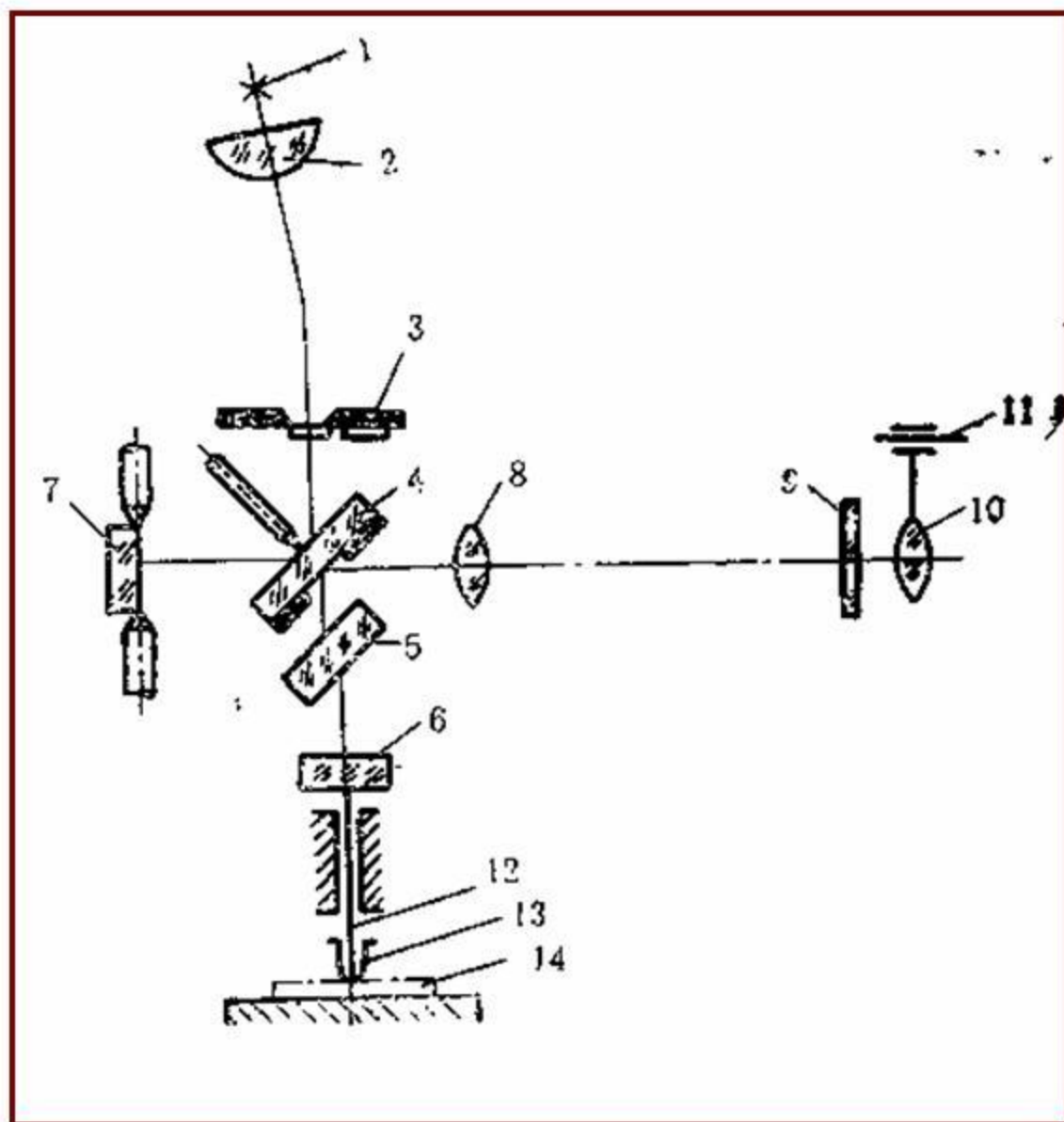


JDS—1 立式接触式干涉仪

【立式接触式干涉仪】

是根据光波干涉原理，将微小尺寸的变化转换为干涉条纹的移动，读出干涉条纹的移动数，从而达到测量微小尺寸变化的目的。

- 仪器光路：如图2-2，实质即迈氏干涉仪



如图2-2 立式接触式干涉仪光学系统

■ **仪器的定度：**调整并规定分划板上刻度尺的刻度值。

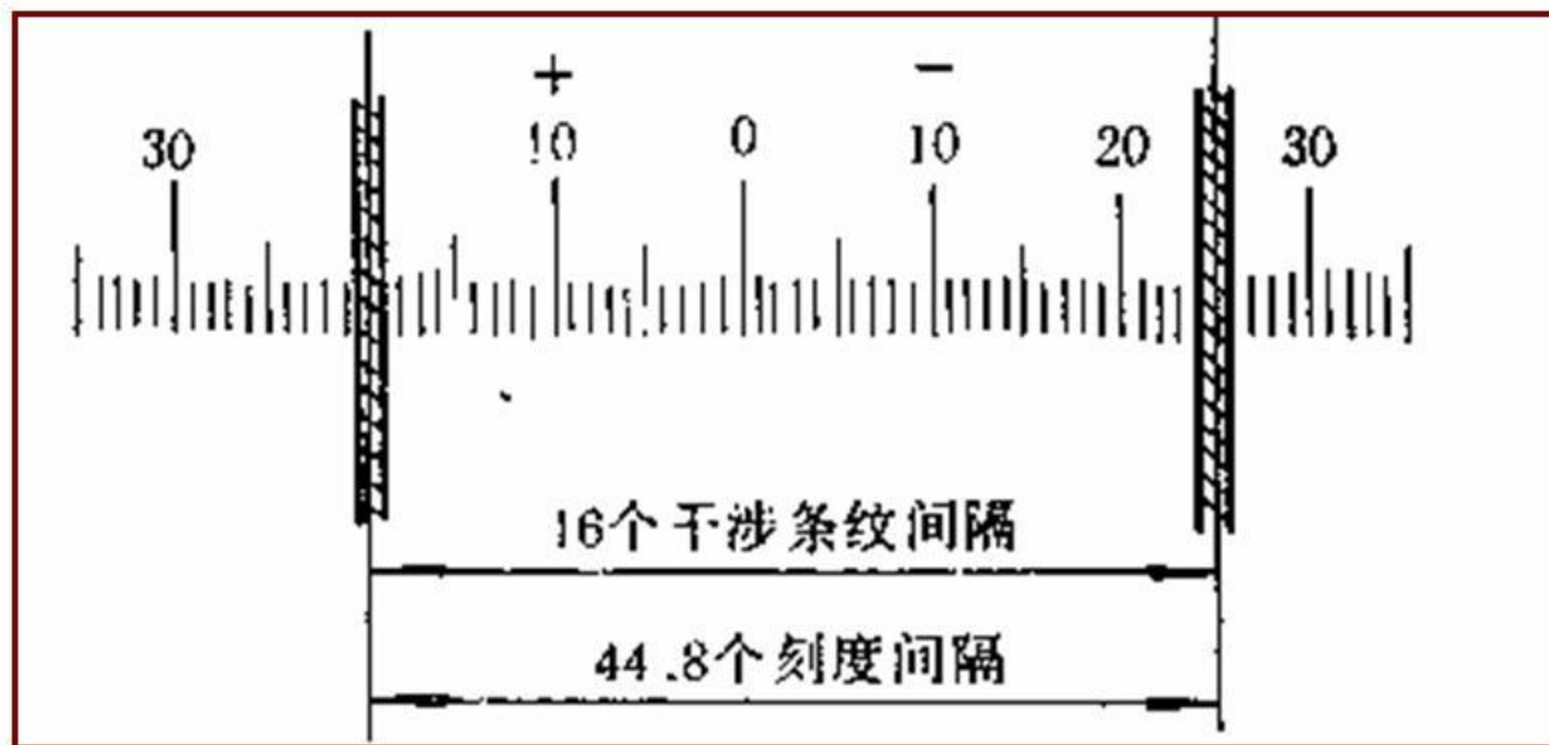
- **原理：**通过调节参考反射镜相对测量镜的夹角，改变干涉条纹的间距，从而获得需要的仪器刻度值。
- **光源：**有确定波长的单色光。
- **方法：**插入滤光片，首先调整条纹的宽度，使 m 个条纹间隔刚好和刻度尺上 n 个刻线间隔相重迭（如图2-3）。 n 与 m 满足下列等式

$$n i = (m \lambda) / 2$$

或

$$n = (m / i) (\lambda / 2)$$

其中： i — 仪器刻度值。



如图2-3 干涉条纹间隔的宽度与刻度间隔的关系

等厚干涉

■ 仪器的主要调整和测量

- 调整：
 - ①干涉条纹宽度(定度)；
 - ②干涉条纹方向与标尺刻线的平行；
 - ③干涉条纹移动方向与测杆移动方向一致。
- 测量：光源为白光，零级黑纹为指标线，对量块中心点和四个角的长度进行测量。

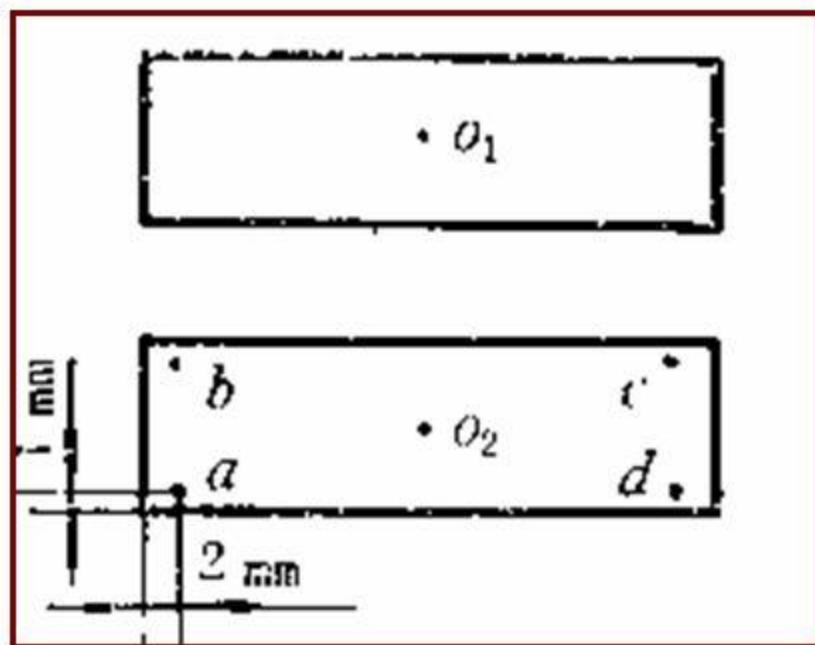


图2-4 量块尺寸测量过程

■ 数据处理

- 被测量块对标准量块中心长度差 ΔL 为

$$\Delta L = [(0_2 + 0'_2) / 2 - (0_1 + 0'_1) / 2] i \times 10^{-3}$$

- 则被测量块中心长度 L 按式下式进行计算得到。

$$L = L_0 + \Delta L$$

式中： L_0 — 标准量块在 20°C 时的中心长度，可在检定书中查到；

- 任意一点的长度差：

$$\Delta L = [(a_i + a'_i) / 2 - (0_1 + 0'_1) / 2]$$

- 长度变动量：

$$L_v = L_{\max} - L_{\min}$$

2、绝对测量法

- 绝对测量法是将被测量块直接与标准光波波长进行比较，从而推算出量块长度的方法，习惯上称作绝对测量法。
- 这种方法主要用于一等量块的测量。能够实现这种测量的仪器统称为绝对光波干涉仪。
- 根据不同的原理，绝对光波干涉仪可分以下几种类型：

计数法

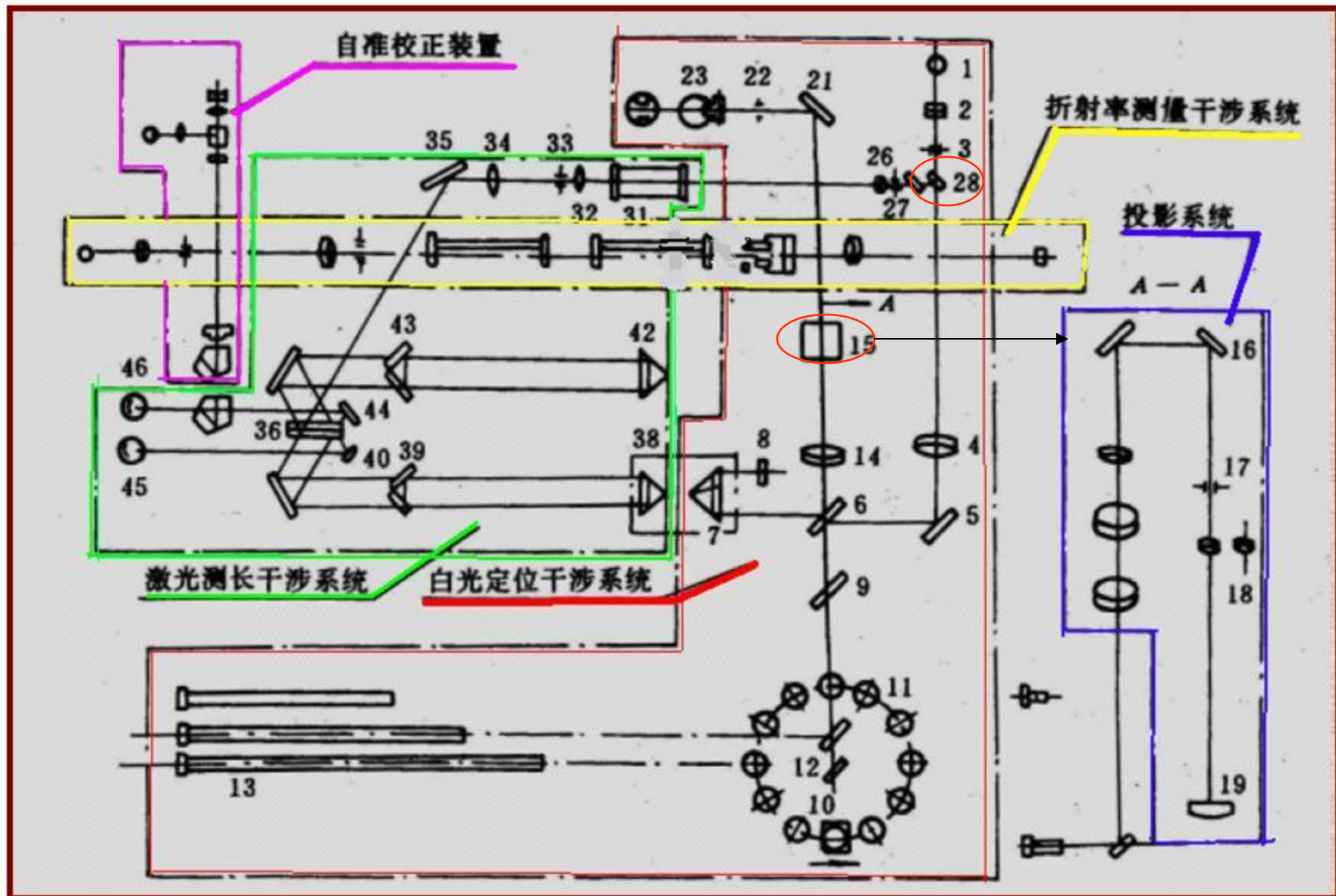
小数重合法

管状标准具光学倍乘法等

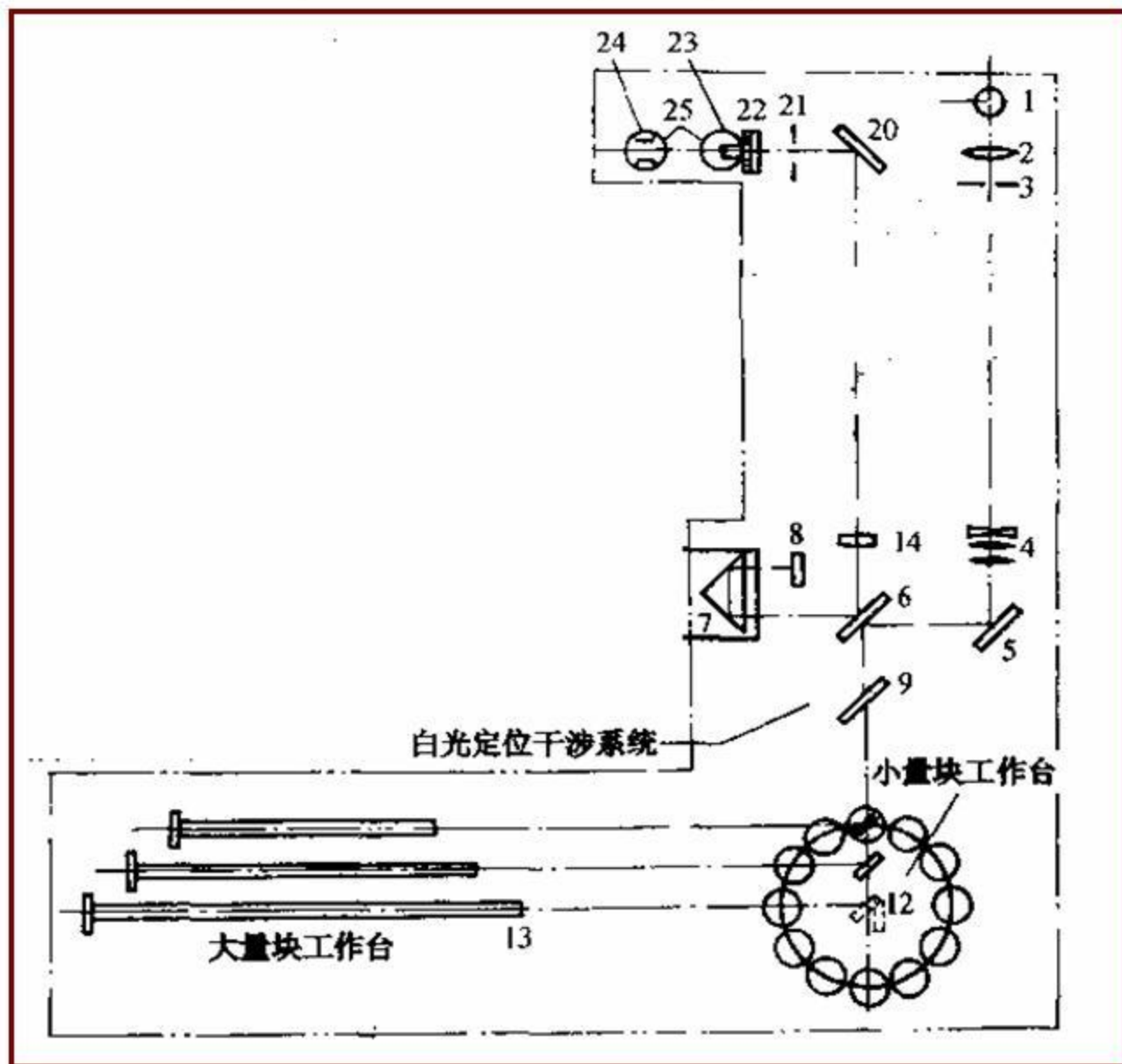
【 JLG-1型激光量块干涉仪】属于计数法。

■ 仪器的光学系统（见图2-5）

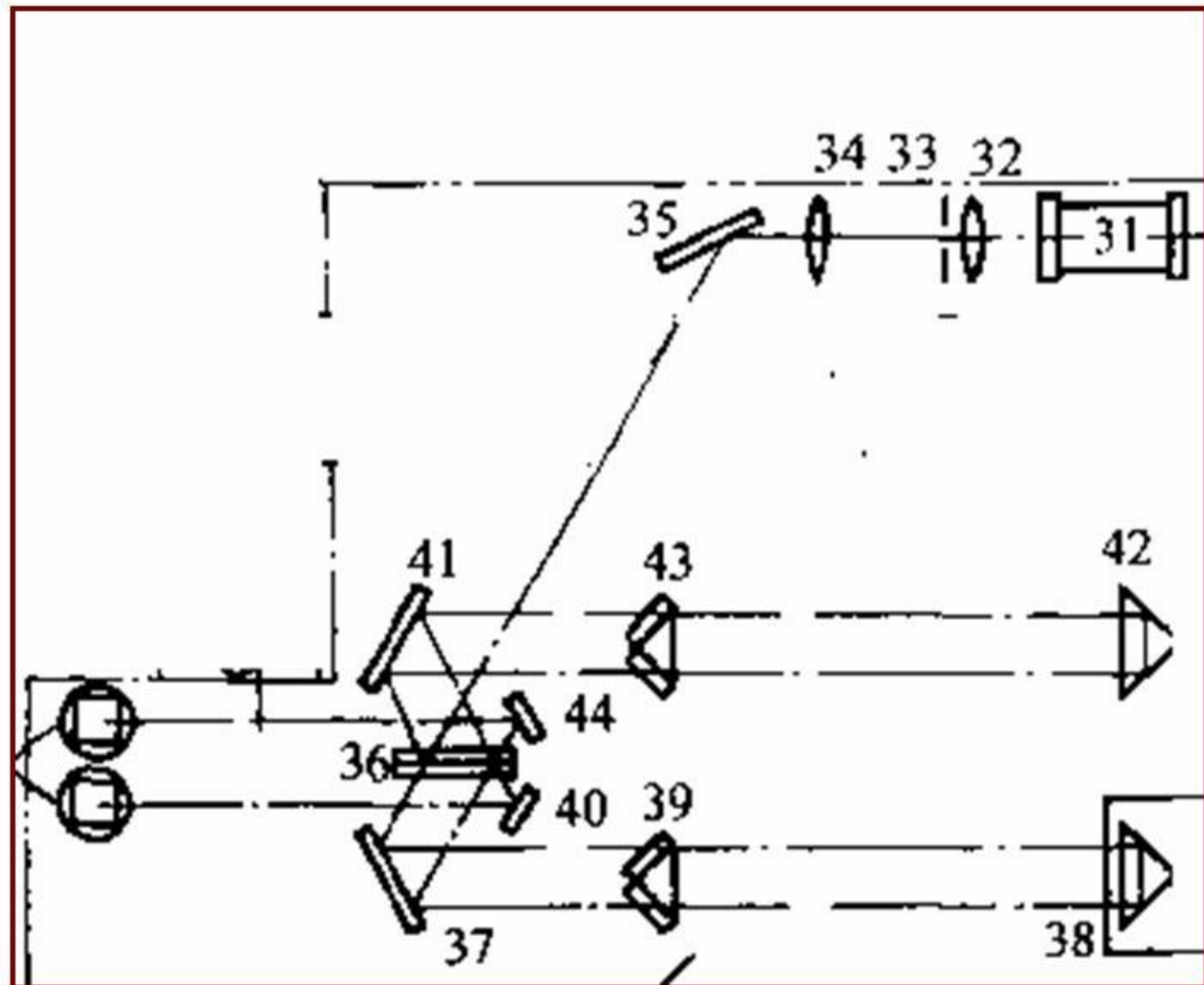
- A、白光干涉系统
- B、激光干涉系统
- C、测定空气折射率的辅助干涉系统
- D、投影系统
- E、自准校正装置



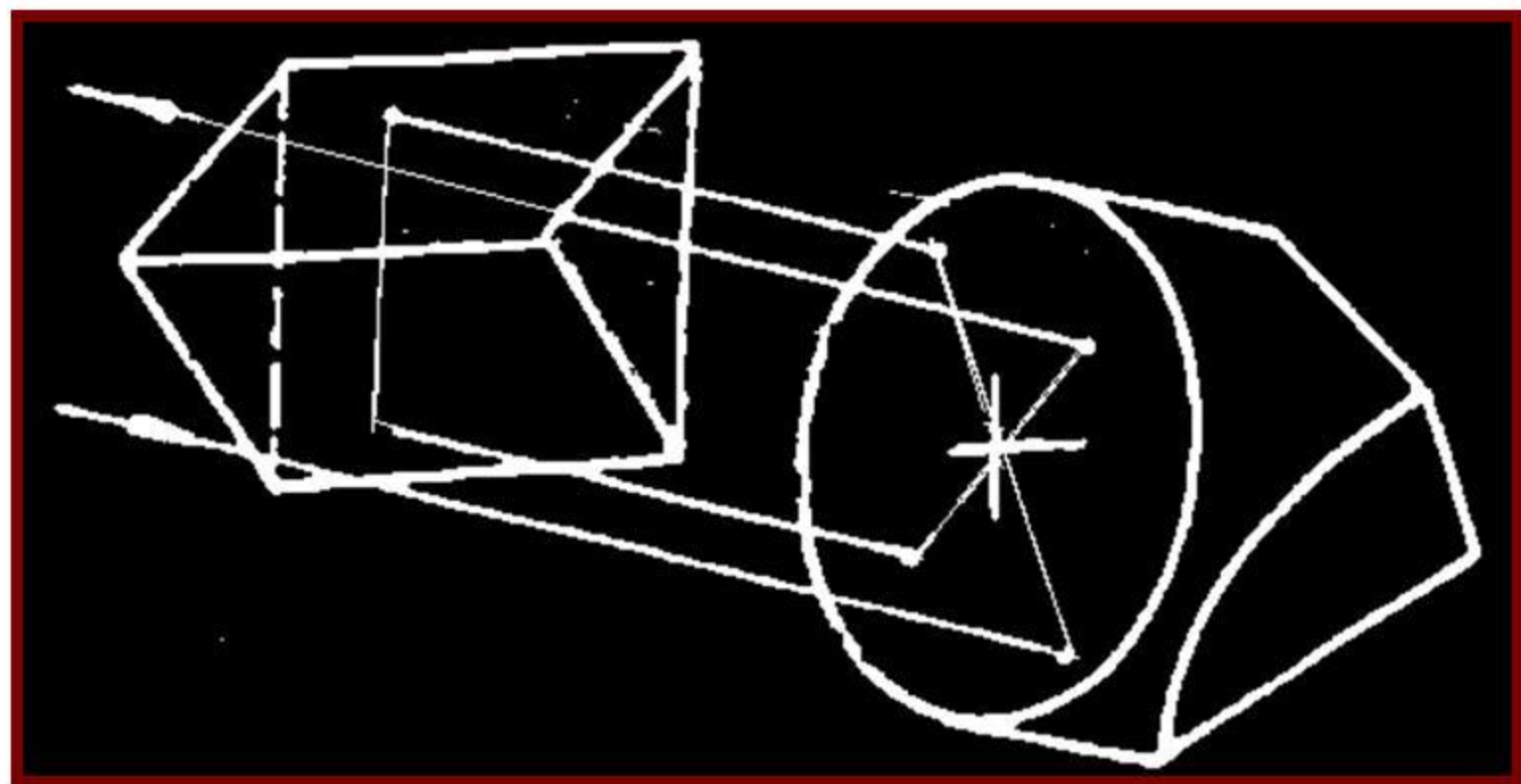
A、白光定位干涉系统：决定计数的开始和停止。



B、激光干涉系统：精密测长。

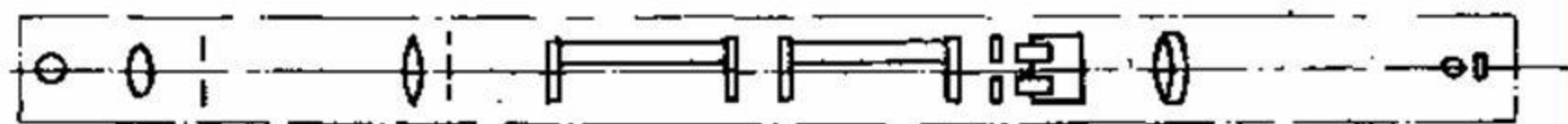


空心立体棱镜42 (38) 与空心两面直角棱镜43 (39) 之间的光路



C、测定空气折射率的辅助干涉系统：

目的是将被测量块的长度从非标准状态下转换成标准状态（气压为760mmHg，温度为20℃，湿度为10mmHg）下的长度。



折射率干涉系统

■ 仪器技术指标

□ 测量范围：（0.5 ~ 1000）mm的1等量块。

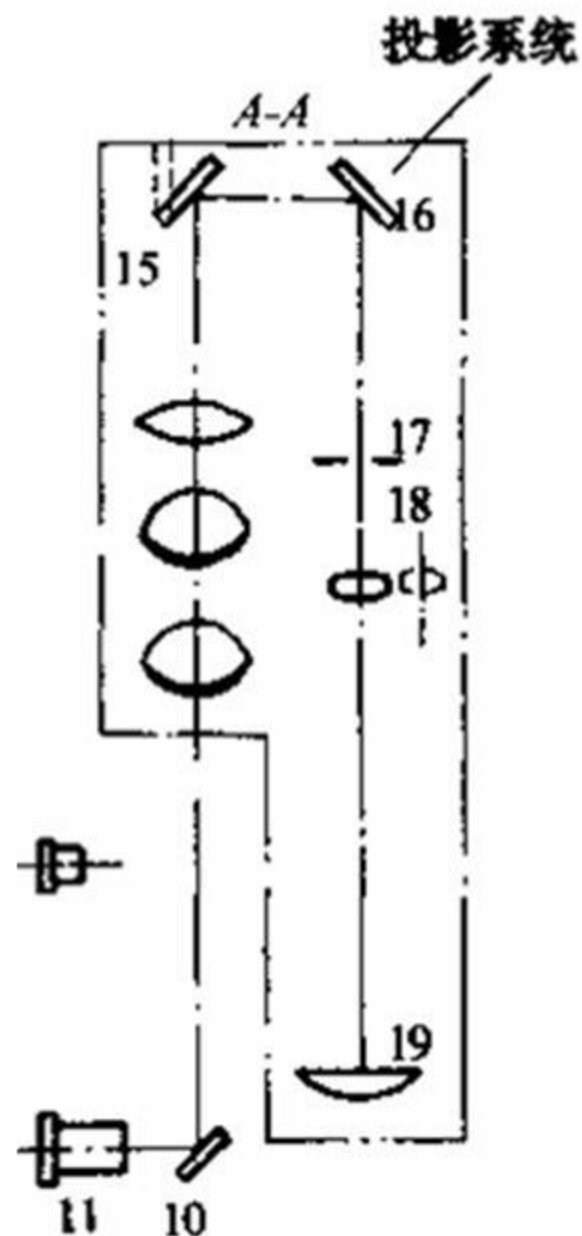
□ 测量误差：

$$\Delta = \pm (0.03 + 0.2L) \mu\text{m}$$

式中：L—被测量块的长度（m）

D、投影系统:

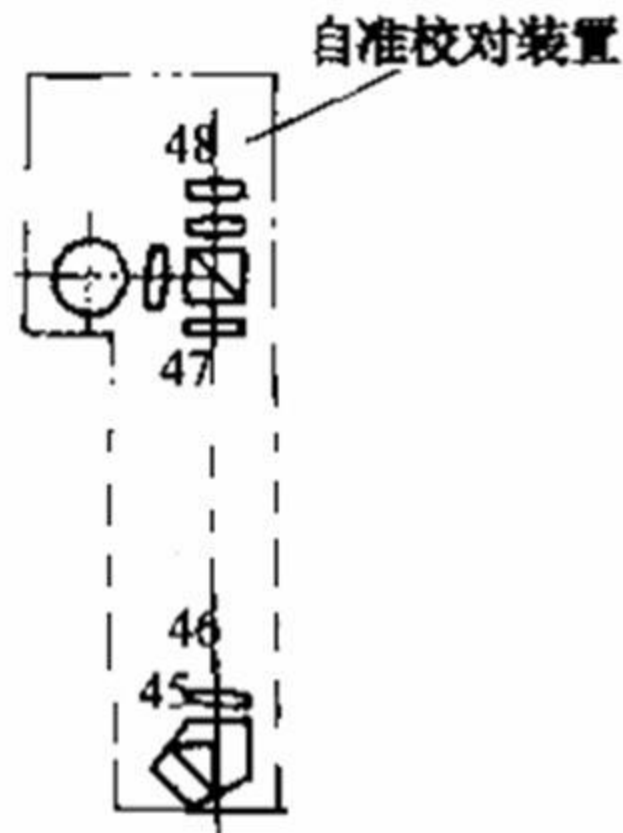
粗调用激光, 精调用白光。



E、自准校正装置:

在装校仪器时作为过渡基准，用于安装校正干涉光路中的各光学零部件；

在正常使用仪器时也可用它对仪器进行监视和校验，通过一个可移动的五角棱镜可随时将自准光束引入和移出光路。



线纹尺的检定

一、概述

线纹尺是一种具有等分刻度的多值量具，它是以任意两条刻线间的垂直距离确定其长度的一种高精度基准器和标准器。通过它可以把精密仪器及各种精密零件的尺寸与“米”定义基准器所复现的长度联系起来，从而达到量值统一的目的。

【主要用途】

量传与精密测长标准。

【种类】

可从不同角度分类

按计量学功能及材料分有：

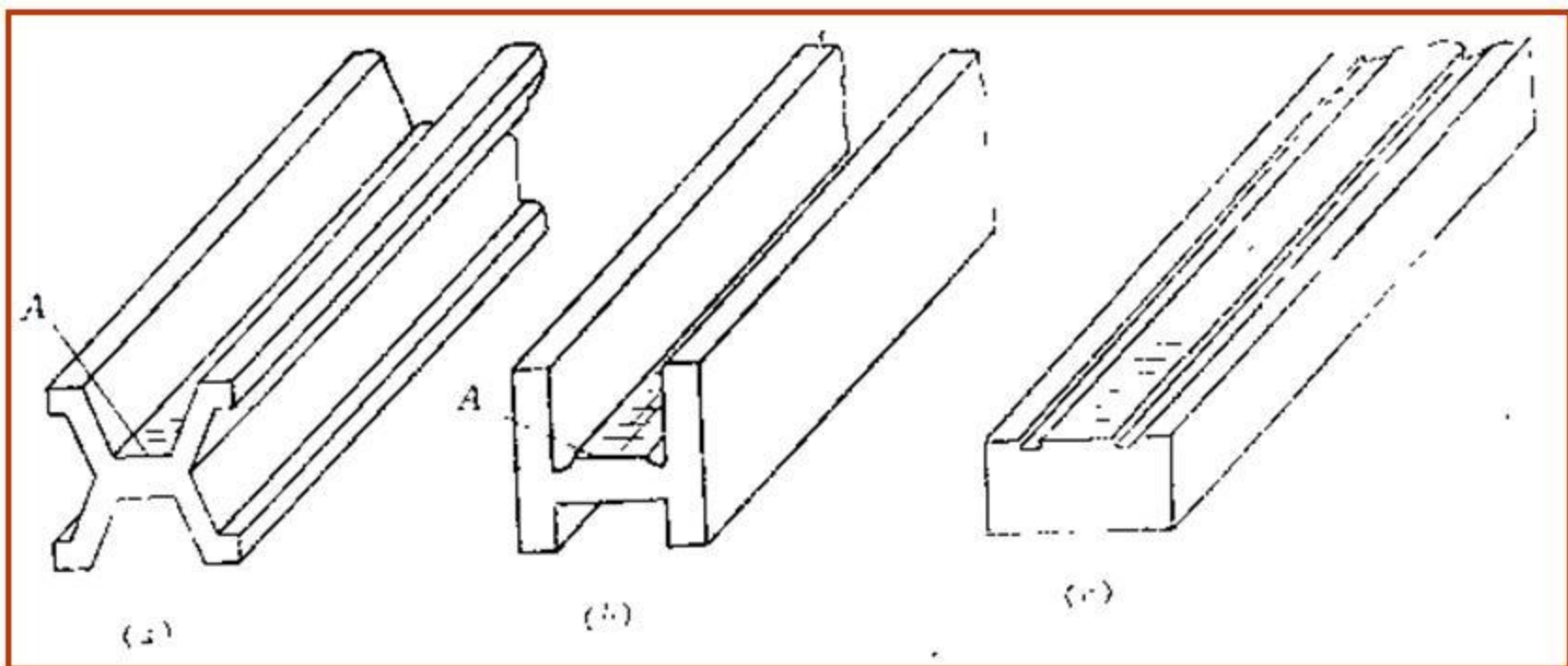
基准线纹尺（工作基准尺）；

金属线纹尺；

标准钢卷尺。

标准线纹尺；

玻璃线纹尺；



线纹尺的各种截面外形

二、线纹尺的检定（非接触、大尺寸）

1、相对测量法

- 原理：用精度等级比被检线纹尺高一等的标准线纹尺与被检线纹尺的同名刻线间距相比较，借助于光学或光电显微镜读出两支线纹尺刻线间距的偏差值。
- 适用范围：主要用于二等以下线纹尺的检定。
- 常用仪器：有光学式比长仪和光电式比长仪。
- 测量的方式：用线纹比长仪进行相对测量的方式有并联纵动式、并联横动式和串联纵动式（表2-3）

2、绝对测量法

- 用绝对测量法检定线纹尺是在光电光波比长仪上进行的。该方法适用于高精度标准线纹尺的检定。
- 光电光波比长仪的工作原理见图2-6。

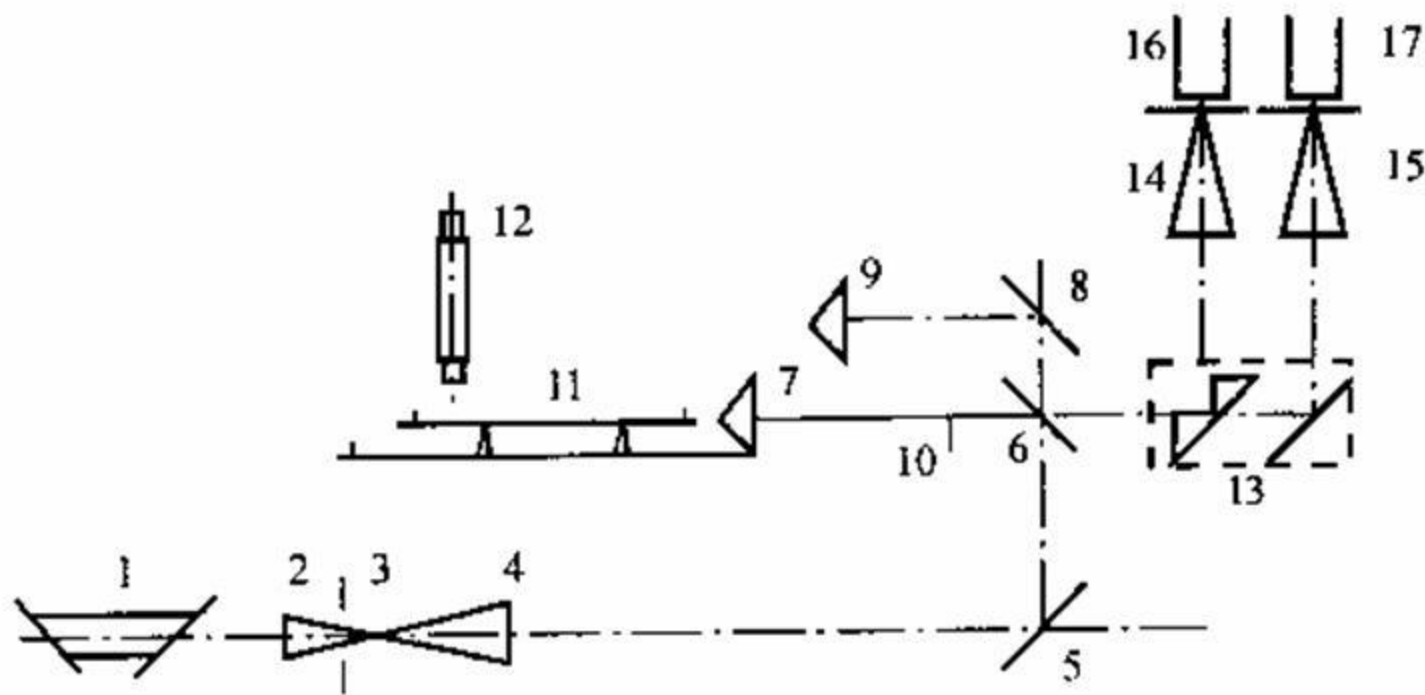


图2-6 光电光波比长仪的工作原理图

- 相移板和三面直角棱镜的工作原理见图2-7和图2-8。
- 由于移相板的作用可以获得1、3象限同相，2、4象限同相的两部分光，而且它们的相位差 90° 。

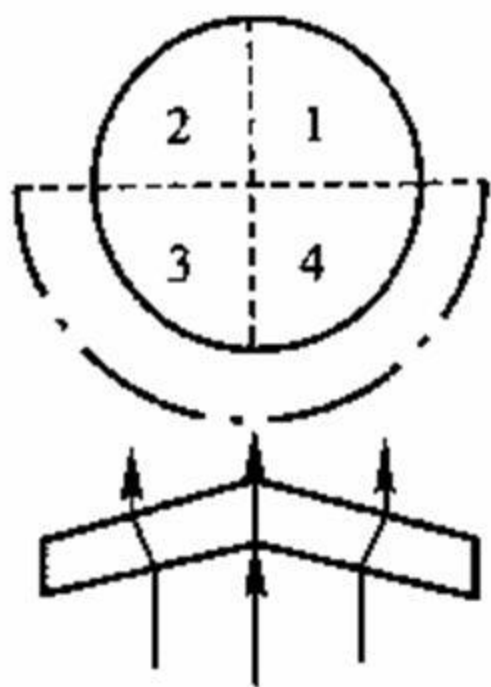


图2-7 相移板

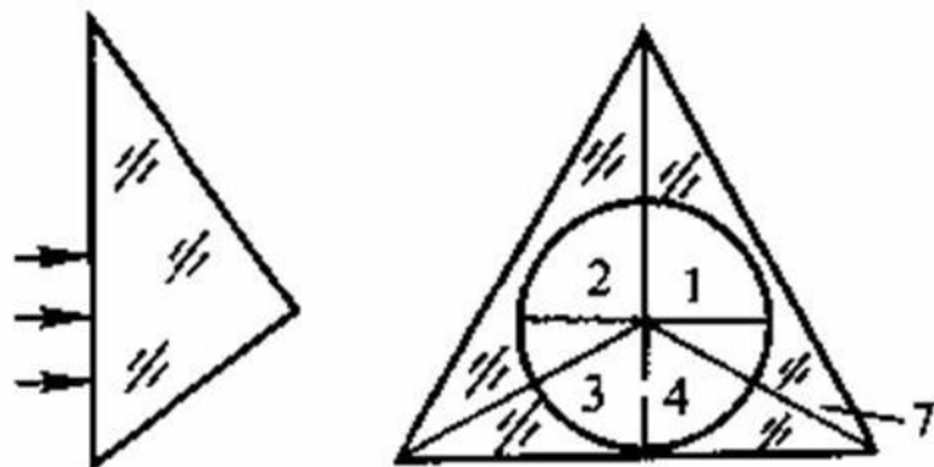


图2-8 角锥棱镜的光束走向

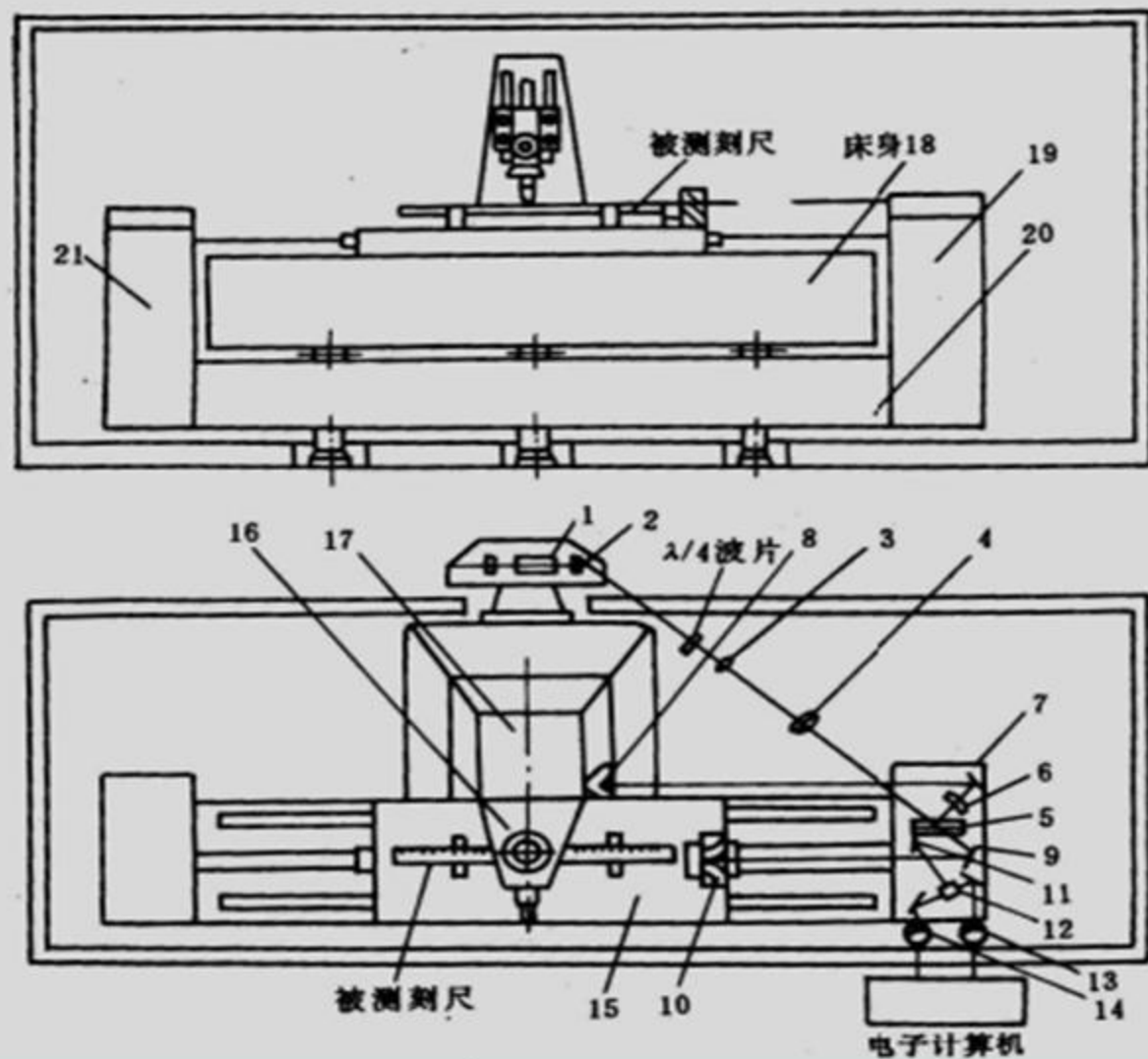
- 双管差动式光电显微镜 12 (图2-9) 能对运动状态的刻线作精确的瞄准, 精确可达 $\pm 0.01 \sim 0.02 \mu\text{m}$ 。
- 当被检线纹尺随可动角锥棱镜7移动了一个被测距离 (间隔) L 时, 光程差的改变为

$$2L = (k + \varepsilon) \lambda_0 / n$$

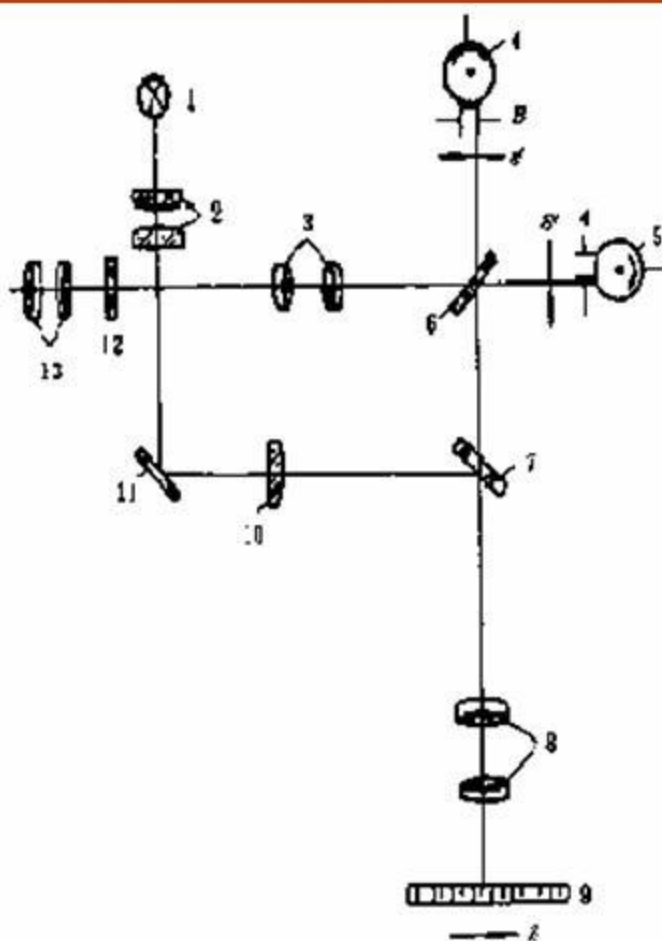
式中:

$k + \varepsilon$ — 干涉条纹变化的整数级和小数级

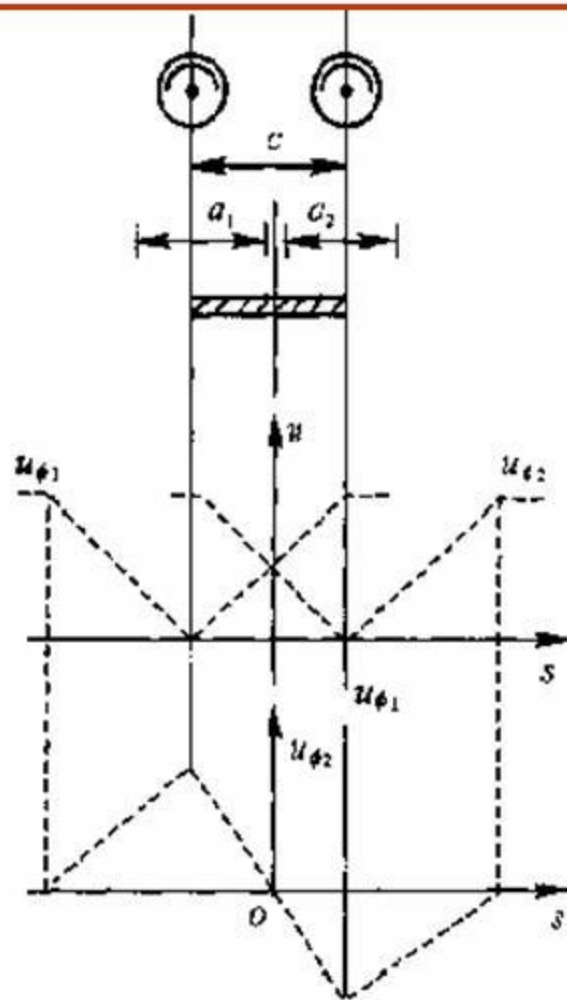
λ_0 — 激光在真空的波长



线纹尺干涉比长仪结构图



1—光源; 2, 10—聚光镜; 4, 5—光电管; 6, 7—半透半反镜; 3, 8—物镜; 9—刻尺; 11—反射镜; 12—分划板; 13—目镜



刻线的像进入狭缝，光强减弱

图2-9 双管差动式光电显微镜工作原理

(2) 双管差动式光电显微镜

双管差动式光电显微镜采用两个相互错开等宽狭缝,且等于刻线像的宽度。用两个光电管进行接收,获得两个光电信号,将两个信号进行差分放大,以差信号的中央零点作为对准的依据。

工作原理如图 8-28 所示,当被测标尺沿 s 方向运动时,刻线的像首先进入狭缝 A,使透过狭缝 A 的光通量 Φ 减小,当刻线像与狭缝 A 完全重合时,光通量最小;接着刻线像进入狭缝 B,光通量的变化与狭缝 A 相同。两个狭缝的光通量的变化分别被两个光电管接收,转换成电信号 U_A, U_B 。当刻线的像恰好处于 A, B 的中间时, $U_A = U_B$, 此时差动信号 $U_A - U_B = 0$, 表示已对准。

双管差动式光电显微镜的对准零点,由于采用差动信号比单管光度式光电显微镜工作稳定性好,因为同一条刻线的像经过两个狭缝,即使是线纹宽度变化、离焦、电源电压的波动等因素对光通量和位移曲线发生变化,对信号的输出零点都不会有影响。这种光电显微镜的对准精度可达 $\pm(0.01 \sim 0.02) \mu\text{m}$ 。

光度式光电显微镜优点是机械结构简单,连续工作稳定性好,但对两支路的光电元件的灵敏度和一致性要求较高,否则会影响对准精度。

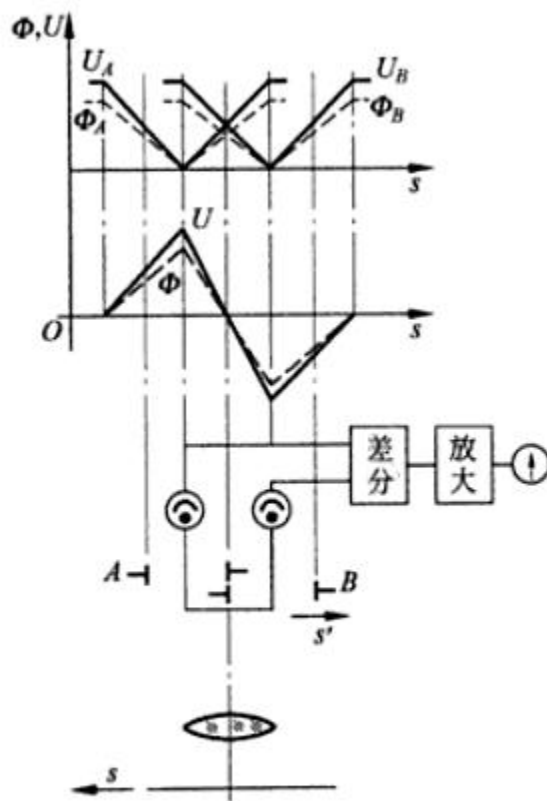


图 8-28 双管差动式光电显微镜原理

《现代精密仪器设计》，李庆祥，清华大学出版社

《精密仪器结构设计手册》，张善锺，机械工业出版社



等厚干涉原理及应用

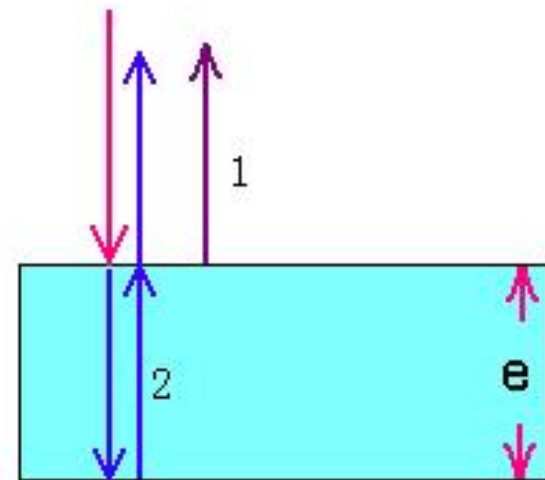




1、原理

- 当波长为 λ 的单色光垂直入射到厚度为 e 的空气薄膜表面时，在薄膜上下两个表面反射的光线1和光线2的光程差为

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$



干涉条件：

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

由上式可知，光程差取决于产生反射光的薄膜的厚度，同一干涉条纹对应着相同的空气膜的厚度，故称为等厚干涉。



2、劈尖

用单色平行光垂直照射空气劈尖，由于在同条纹下的薄膜厚度相同，形成干涉条纹为平行于劈棱的一系列等厚干涉条纹。

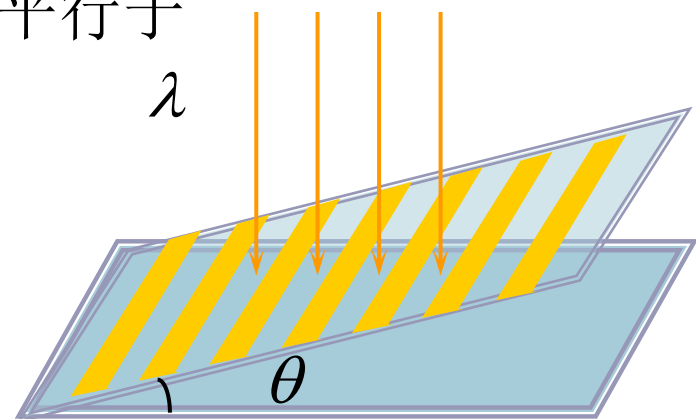
$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

(1) 劈棱处 $e = 0$ ，暗条纹

$$\delta = \frac{\lambda}{2}$$

(2) 第 k 级暗纹处劈尖厚度，
由得，

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$
$$e_k = k \cdot \frac{\lambda}{2}$$

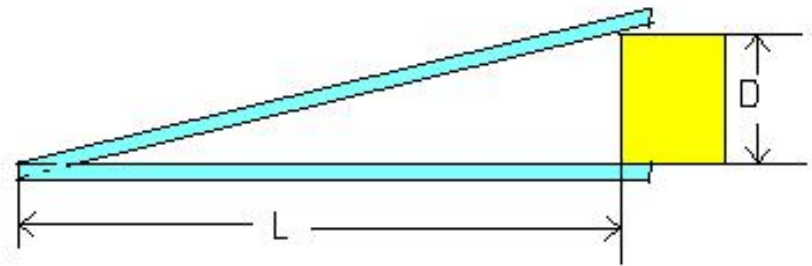
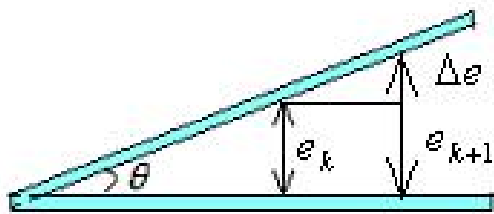




2、劈尖

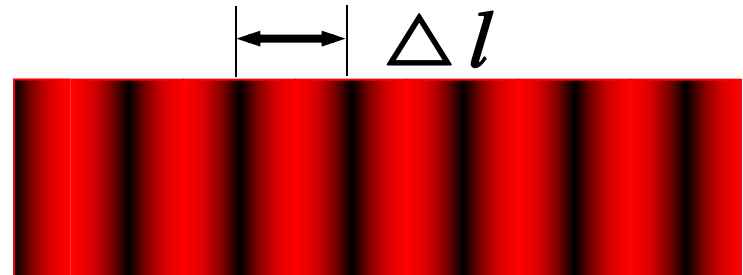
(3) 相邻暗纹劈尖空气厚度差

$$\Delta e = e_{k+1} - e_e = \frac{\lambda}{2}$$



(4) 相邻条纹间距 Δl

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\Delta e}{\Delta l} = \frac{\lambda}{2\Delta l} \\ &= \frac{D}{L} \end{aligned}$$





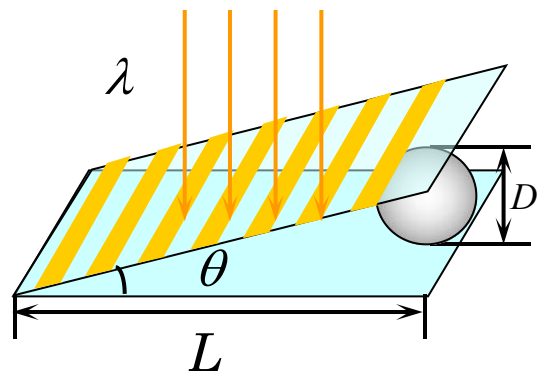
2、劈尖

(5) 劈尖的应用

5.1 测量微小物体的厚度

将微小物体夹在两玻璃片间，形成劈尖，用单色平行光照射。

$$\Delta l = \frac{\lambda L}{2D} \quad \Rightarrow \quad D = \frac{\lambda L}{2\Delta l}$$

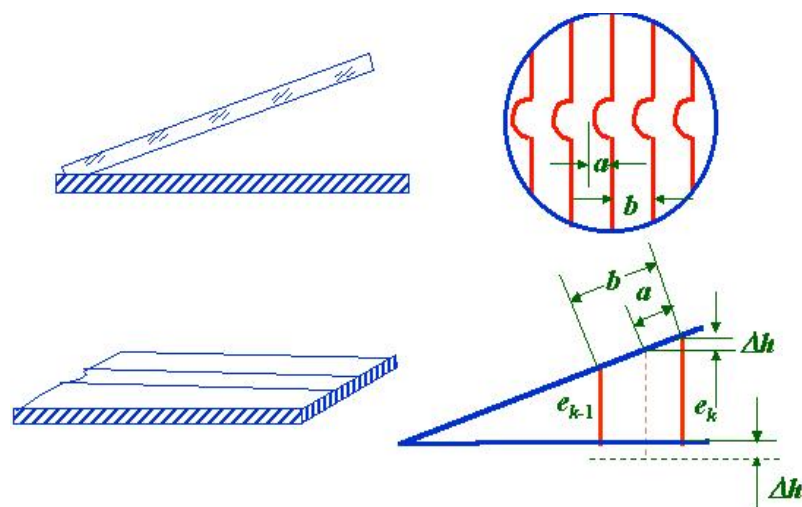


2、劈尖

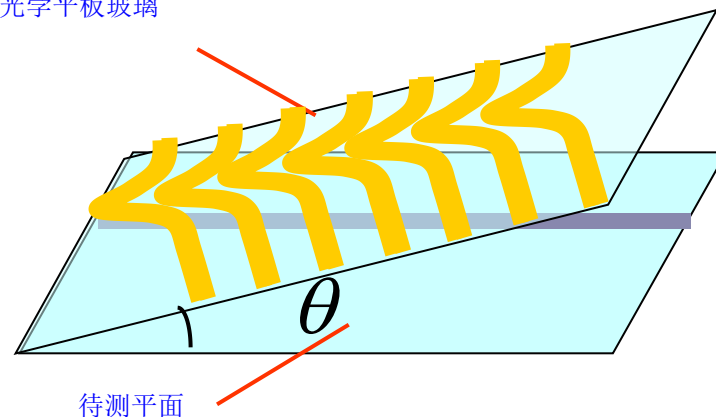
(5) 劈尖的应用

检测待测平面的平整度

由于同一条纹下的空气薄膜厚度相同，当待测平面上出现沟槽时条纹弯曲。



光学平板玻璃



平面玻璃表面有缺陷，其为凹（凸）痕，深（高）度为 h 。则在劈尖干涉中， h 与入射光波波长 λ 、相邻条纹的间距 b 、由缺陷产生的条纹变形宽度 a 之间的关系为

$$\Delta h = \frac{a}{b} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

已知入射光波波长，通过劈尖产生的平行条纹测量出 b 、 a ，即可由上式计算出 Δh 。

2、劈尖

(5) 劈尖的应用

接触式干涉仪

旋转两平面夹角、改变下平面的位置都可以使得条纹水平移动。条纹移动一格（单位长度 s ），平面上下移动位移 i ， i 称为分度值，已知：

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta e}{\Delta l} = \frac{\lambda / 2}{\Delta l}$$

Δl 是条纹间距，那么 i

$$i = \Delta h = \frac{s}{\Delta l} \cdot \frac{\lambda}{2} = s \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

在刻度尺上，单位长度 s 是固定参数，所以分度值 i 只与夹角的正切成正比。
条纹运动与平面上下位移的放大比 γ

$$\gamma = \frac{s}{i} = \operatorname{ctg} \alpha$$

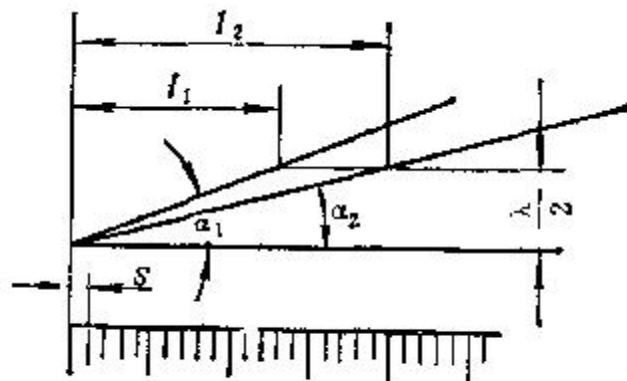


图 二平面交角对条纹移动的关系



作业

- 1. 简述白光干涉法测量位移的原理。